Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

33.3 Vue d'ensemble : fonctions perdues et démarche d'étude

Définitions

Terme	Définition
Glandes annexes du tube digestif	foie, voies biliaires (et vésicule) et pancréas : les aliments n'y passent pas, mais la digestion, l'absorption, le tri et le stockage des nutriments en dépendent ; chaque pathologie se lit comme la perte d'une ou plusieurs fonctions
Hépatite	inflammation du foie, quelle qu'en soit la cause (virus, alcool, médicament, auto-immunité, métabolique, ischémie) ; aiguë si elle dure moins de 6 mois, chronique au-delà
Cytolyse	destruction des hépatocytes, qui libèrent leurs enzymes (transaminases) dans le sang
Cholestase	défaut de formation ou d'écoulement de la bile, avec reflux de ses constituants dans le sang (bilirubine conjuguée, sels biliaires, PAL, GGT)
Insuffisance hépatocellulaire (IHC)	diminution des fonctions de synthèse et d'épuration du foie par perte de la masse d'hépatocytes fonctionnels
Pancréatite	inflammation du pancréas ; aiguë (un épisode, réversible le plus souvent) ou chronique (fibrose irréversible qui détruit le tissu exocrine puis endocrine)
Cholécystite	inflammation, le plus souvent infectieuse, de la vésicule biliaire, presque toujours due à un calcul
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)	définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens → conséquences et complications → traitements

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Part du débit hépatique apportée par la veine porte	≈ 75 %
Albumine : synthèse et demi-vie	≈ 12 g/j ; demi-vie ≈ 20 jours
Facteurs de la coagulation (II, V, VII, X)	demi-vie de quelques heures : le TP baisse vite
Concentration de la bile par la vésicule	5 à 10 fois
Suc pancréatique	≈ 1,5 L/j (enzymes et bicarbonates)

Paramètre	Valeur
Îlots de Langerhans	≈ 2 % de la masse du pancréas
Stéatorrhée	> 6 g de graisses fécales par 24 h
Repères de consommation d'alcool (Santé publique France et INCa, 2017)	au maximum 10 verres standard par semaine, au maximum 2 verres par jour, des jours sans alcool ; 1 verre standard = 10 g d'éthanol
Syndrome métabolique (IDF 2005, harmonisé 2009)	tour de taille ≥ 94 cm (homme) ou ≥ 80 cm (femme, origine européenne) + au moins 2 critères : TG ≥ 1,50 g/L ; HDL < 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme) ; PA ≥ 130/85 mmHg ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L

À RETENIR

▸ Foie malade : hypoalbuminémie, TP bas, hyperammoniémie, ictère, malabsorption des graisses ; pancréas malade : maldigestion (stéatorrhée) puis diabète pancréatoprive.

▸ La conséquence d'une maladie des glandes annexes est presque toujours nutritionnelle : malabsorption, diabète, dénutrition, rétention hydrosodée, carences du buveur.

33.3.1 Bilan hépatique, syndromes biologiques et ictère

Définitions

Terme	Définition
ALAT (TGP)	alanine aminotransférase, enzyme intracellulaire surtout hépatique : marqueur de cytolyse le plus spécifique du foie
ASAT (TGO)	aspartate aminotransférase, présente aussi dans le muscle, le cœur et les hématies ; ASAT/ALAT > 2 oriente vers l'alcool
PAL et GGT	enzymes des canaux biliaires, augmentées ensemble dans la cholestase ; la GGT seule augmente aussi avec l'alcool, la stéatose et les médicaments inducteurs (sensible, peu spécifique)
Marqueurs de fonction du foie	taux de prothrombine (TP) ou INR, facteur V, albumine, bilirubine ; les transaminases mesurent une lésion, pas une fonction
Test de Koller	injection de vitamine K : le TP se corrige en cas de carence en vitamine K (cholestase, malabsorption), pas en cas d'insuffisance hépatocellulaire
Facteur V	facteur de la coagulation indépendant de la vitamine K : marqueur de gravité des hépatites aiguës (forme sévère si < 50 %)
Syndromes biologiques	cytolyse ; cholestase ; insuffisance hépatocellulaire ; inflammation ; atteinte pancréatique (lipase, élastase fécale, glycémie)
Ictère	coloration jaune de la peau et des muqueuses par accumulation de bilirubine, issue à 75 à 80 % de l'hème des hématies vieillies
Ictère à bilirubine libre	excès de production (hémolyse) ou défaut de conjugaison (nouveau-né, syndrome de Gilbert chez 5 à 10 % de la population) ; bilirubine liée à l'albumine, non filtrée : urines claires, selles colorées

Terme	Définition
Ictère cholestatique	bilirubine conjuguée qui ne s'écoule pas : urines foncées, selles décolorées (mastic), prurit (sels biliaires), malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K
Cholestase intra- ou extrahépatique	échographie : voies biliaires dilatées = obstacle (calcul, tumeur de la tête du pancréas) ; voies fines = cause intrahépatique (hépatite, cirrhose, médicament, cholangite biliaire primitive)
Triade de Charcot	douleur de l'hypochondre droit, puis fièvre avec frissons, puis ictère (24 à 48 h) : angiocholite, urgence infectieuse
Loi de Courvoisier-Terrier	ictère progressif sans douleur avec grosse vésicule palpable non douloureuse : cancer de la tête du pancréas jusqu'à preuve du contraire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Valeur en multiple de la normale (N)	**multiple = valeur mesurée / limite supérieure de la normale**	sans unité ; ex. du cours : ALAT 1 450 / 40 ≈ 36 N ; ASAT 980 / 40 ≈ 25 N ; GGT 120 / 55 ≈ 2,2 N ; bilirubine 85 / 17 = 5 N
Rapport ASAT/ALAT	**ASAT (UI/L) / ALAT (UI/L)**	ex. : 980 / 1 450 ≈ 0,7 → hépatite aiguë virale ou médicamenteuse ; > 2 → alcool
Conversion de la bilirubine	**bilirubine (mg/dL) = bilirubine (µmol/L) / 17,1**	17 µmol/L ≈ 10 mg/L = 1 mg/dL

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ALAT, ASAT	< 35 à 40 UI/L ; cytolyse > 10 N : hépatite aiguë (virale, médicamenteuse, ischémique)
GGT	< 40 (femme) à 55 (homme) UI/L
Phosphatases alcalines (PAL)	40 à 130 UI/L (aussi ↑ : os en croissance, grossesse)
Bilirubine totale	< 17 µmol/L (≈ 10 mg/L) ; ictère visible au-delà de 35 à 50 µmol/L
Taux de prothrombine (TP)	70 à 100 %
Facteur V	70 à 120 % ; < 50 % : forme sévère
Albumine	35 à 50 g/L (et non « 35 g/dL »)
Ammoniémie	< 50 µmol/L environ
Plaquettes	150 à 400 × 10^9/L (↓ hypersplénisme)
Lipase	< 60 UI/L environ (selon technique) ; > 3 N : pancréatite aiguë
Élastase fécale	> 200 µg/g de selles ; < 200 : IPE probable ; < 100 : IPE sévère

À RETENIR

▸ Cytolyse = transaminases (ALAT plus spécifiques) ; cholestase = PAL + GGT + bilirubine conjuguée ; IHC = TP, facteur V, albumine.

▸ Un TP bas n'est pas toujours une IHC : une carence en vitamine K (cholestase) l'abaisse aussi ; le facteur V et le test de Koller tranchent.

33.3.1 Hépatites virales A, B, C, D, E

Définitions

Terme	Définition
Virus hépatotropes	virus dont la cible principale est l'hépatocyte, désignés A à E ; on les classe par mode de transmission et par capacité à devenir chroniques
Virus « entériques » A et E	transmission oro-fécale (eau, aliments, mains) ; pas d'hépatite chronique chez l'immunocompétent
Virus « sanguins » B, C, D	transmission par le sang, sexuelle (surtout B) et de la mère à l'enfant (surtout B) ; hépatites chroniques silencieuses → cirrhose et cancer
Évolution d'une hépatite aiguë	phase pré-ictérique (fatigue, anorexie, nausées, arthralgies) puis phase ictérique ; beaucoup de formes anictériques ou silencieuses
Hépatite fulminante	insuffisance hépatique aiguë (TP ou facteur V < 50 %) avec encéphalopathie
Fibrose	dépôt de collagène par les cellules étoilées (cellules de Ito) activées par l'inflammation chronique ; évolue vers la cirrhose
Hépatite A (VHA)	ARN, sans enveloppe, très résistant ; coquillages crus, fruits rouges surgelés, crudités, collectivités, voyages ; inapparente chez le jeune enfant, ictérique chez plus de 70 % des adultes ; IgM anti-VHA ; vaccin ; pas de chronicité
Hépatite B (VHB)	ADN, enveloppé, persiste dans le noyau (ADNccc) : contrôlé sans être guéri ; 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH ; lésions dues aux lymphocytes T cytotoxiques (virus peu cytopathogène) ; CHC possible sans cirrhose
Ag HBs	antigène de surface : infection en cours ; présent plus de 6 mois = hépatite B chronique
Anti-HBs	anticorps protecteurs ; seuls = vaccination ; avec anti-HBc = guérison
Anti-HBc	témoins d'un contact avec le virus (jamais après vaccination) ; IgM anti-HBc = infection récente
Ag HBe et ADN du VHB	marqueurs de multiplication virale et de contagiosité
Fenêtre sérologique	période où l'Ag HBs a disparu et où les anti-HBs ne sont pas encore détectables : seuls les IgM anti-HBc témoignent de l'infection
Hépatite D (delta)	virus défectif à ARN qui emprunte l'enveloppe du VHB (co-infection ou surinfection) ; hépatite chronique la plus sévère ; le vaccin B protège ; traitement : bulévirtide
Hépatite C (VHC)	ARN, enveloppé ; sang (drogues injectées ou sniffées, transfusions avant 1991, soins, tatouages) ; pas de vaccin ; guérie à plus de 95 % par les antiviraux à action directe (8 à 12 semaines)

Terme	Définition
Hépatite E (VHE)	ARN, sans enveloppe ; génotypes 1 et 2 : eau, pays à faible hygiène, grave chez la femme enceinte au 3e trimestre ; génotypes 3 et 4 : zoonose (porc, sanglier, cerf), cas autochtones en France par produits crus ou peu cuits à base de foie de porc ; chronique chez l'immunodéprimé (ribavirine) ; pas de vaccin autorisé en France

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Incubation	VHA : 2 à 6 semaines ; VHE : 2 à 8 semaines
Forme fulminante de l'hépatite A	< 1 % (augmente avec l'âge et une maladie chronique du foie)
Passage à la chronicité du VHB selon l'âge	≈ 90 % chez le nouveau-né ; 20 à 50 % chez le jeune enfant ; < 5 % chez l'adulte
Passage à la chronicité du VHC	≈ 55 à 85 % ; cirrhose chez 15 à 30 % en 20 ans
Porteurs chroniques du VHB dans le monde (OMS, 2022)	≈ 254 millions
Vaccination contre l'hépatite B	obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 ; dépistage de l'Ag HBs chez toutes les femmes enceintes
Dépistage du VHC	proposé au moins une fois dans la vie à tous les adultes (avec VIH et VHB)

À RETENIR

▸ A et E : oro-fécaux, pas de chronicité (sauf E chez l'immunodéprimé) ; B, C, D : sang, sexe, mère-enfant, chronicité ; vaccins contre A et B ; C guérie à plus de 95 %.

▸ Sérologie B : anti-HBs seul = vacciné ; anti-HBs + anti-HBc = guéri ; Ag HBs > 6 mois = chronique ; IgM anti-HBc = infection récente.

▸ Pas de régime de l'hépatite aiguë : repas fractionnés et appétissants, pas d'alcool ni de plantes ; prévention en restauration collective : hygiène des mains, eau potable, coquillages, cuisson à cœur.

33.3.1 Hépatites non virales : alcoolique, médicamenteuses, auto-immunes, Wilson

Définitions

Terme	Définition
Hépatite alcoolique aiguë	chez un buveur excessif : ictère, fièvre, gros foie douloureux ; ASAT > ALAT (rarement > 300 UI/L), polynucléaires ↑, TP ↓ ; hépatocytes ballonisés, corps de Mallory-Denk, infiltrat de polynucléaires
Mécanisme de l'hépatite alcoolique	toxicité de l'acétaldéhyde, stress oxydant (induction du CYP2E1), endotoxines (LPS) d'un intestin perméable qui activent les cellules de Kupffer

Terme	Définition
Toxicité dose-dépendante	prévisible : paracétamol à forte dose (NAPQI, épuisement du glutathion), aggravée par le jeûne, la dénutrition, l'alcool chronique
Toxicité idiosyncrasique	imprévisible, rare, sans rapport clair avec la dose : amoxicilline-acide clavulanique (cause la plus fréquente), antituberculeux, AINS, anti-épileptiques
Plantes et compléments hépatotoxiques	extraits concentrés de thé vert, curcuma à forte dose, germandrée, kava, chélidoine, levure de riz rouge, stéroïdes anabolisants ; arrêt du produit, déclaration à la nutrivigilance (ANSES)
Hépatite auto-immune	surtout la femme ; IgG ↑, anticorps anti-muscle lisse, anti-LKM1 ; corticoïdes et azathioprine (surveiller poids, glycémie, os)
Cholangite biliaire primitive	femme > 40 ans, anticorps anti-mitochondries, cholestase chronique ; acide ursodésoxycholique
Cholangite sclérosante primitive	homme jeune, souvent avec une MICI ; cholestase chronique ; risque de cholangiocarcinome
Maladie de Wilson	autosomique récessive (gène ATP7B) : cuivre non excrété dans la bile ni incorporé à la céruloplasmine ; foie, cerveau, cornée (anneau de Kayser-Fleischer) ; céruloplasmine basse, cuprurie élevée ; chélateurs ou zinc
Hémochromatose génétique	surcharge en fer (mutation C282Y du gène HFE), cause métabolique de cirrhose et de CHC ; saignées (chapitre 30)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Score de Maddrey (hépatite alcoolique)	**Maddrey = 4,6 × (temps de prothrombine du patient − temps du témoin, en s) + bilirubine (mg/dL)**	temps de prothrombine (Quick) en secondes, à ne pas confondre avec le taux (%) ; bilirubine (mg/dL) = µmol/L / 17,1 ; ex. du cours : 21 s, témoin 12 s, bilirubine 256 µmol/L = 15,0 mg/dL → 4,6 × 9 + 15,0 = 41,4 + 15,0 ≈ 56,4 ≥ 32 : forme grave
Besoins énergétiques de l'hépatite alcoolique	**énergie (kcal/j) = 35 à 40 kcal × poids (kg)**	ex. : 70 kg × 35 = 2 450 kcal/j à 70 × 40 = 2 800 kcal/j
Besoins protéiques	**protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g × poids (kg)**	ex. : 70 kg → 84 à 105 g/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Maddrey ≥ 32	hépatite alcoolique aiguë grave : mortalité ≈ 30 % à 3 mois ; corticothérapie
Apports spontanés associés à une mortalité accrue	< 21,5 kcal/kg/j environ
Objectifs nutritionnels (EASL 2018, ESPEN 2019)	35 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; thiamine (B1) d'abord ; surveiller P, K, Mg (syndrome de renutrition)

Paramètre	Valeur
Aliments riches en cuivre (Wilson)	abats, fruits de mer, chocolat noir, noix et graines oléagineuses, champignons ; vérifier l'eau (canalisations en cuivre)

À RETENIR

▸ Hépatite alcoolique : sevrage total, corticoïdes si Maddrey ≥ 32, et la renutrition fait partie du traitement (thiamine avant le glucose).

▸ Les compléments alimentaires et les plantes peuvent être hépatotoxiques : les rechercher à l'interrogatoire.

33.3.1 Lithiase biliaire et ses complications

Définitions

Terme	Définition
Lithiase biliaire	présence de calculs dans la vésicule (lithiase vésiculaire, la plus fréquente) ou dans les canaux biliaires (lithiase de la voie biliaire principale, cholédocienne)
Calculs cholestéroliques et pigmentaires	≈ 80 % de calculs de cholestérol en Occident ; calculs pigmentaires (bilirubinate de calcium) favorisés par l'hémolyse chronique et la cirrhose
Bile lithogène	bile sursaturée en cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides (micelles mixtes insuffisantes) → nucléation de cristaux (mucus) → croissance si la vésicule se vide mal (hypomotilité, stase)
Facteurs de risque	femme, âge, œstrogènes et grossesse, obésité, amaigrissement rapide (régime très hypocalorique, chirurgie bariatrique), jeûne prolongé, nutrition parentérale exclusive (boue biliaire), maladie de Crohn de l'iléon ou résection iléale
Colique hépatique	douleur brutale de l'épigastre ou de l'hypochondre droit, irradiant vers l'épaule ou l'omoplate droite, bloquant la respiration, < 6 h, sans fièvre ; calcul bloqué transitoirement dans le canal cystique
Cholécystite aiguë	obstruction prolongée du cystique : douleur > 6 h, fièvre ≈ 38,5 °C, signe de Murphy ; paroi > 4 mm à l'échographie ; antibiotiques et cholécystectomie précoce
Cholécystite chronique	douleurs répétées ; vésicule scléro-atrophique, parfois calcifiée (« porcelaine ») ; cholécystectomie
Angiocholite	infection de la bile en amont d'un obstacle (calcul du cholédoque) : triade de Charcot ; urgence (choc septique, insuffisance rénale) ; antibiotiques, CPRE avec sphinctérotomie, puis cholécystectomie
Pancréatite aiguë biliaire	calcul bloqué dans l'ampoule de Vater : reflux et hyperpression dans le canal de Wirsung, activation des enzymes ; lipase > 3 N avec cytolyse transitoire (ALAT ↑)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence	10 à 20 % des adultes européens ; 2 à 3 fois plus de femmes
Lithiases asymptomatiques	≈ 80 % toute la vie : ni chirurgie ni régime ; 1 à 4 % par an deviennent symptomatiques
Lithiase après chirurgie bariatrique	jusqu'à 1 patient sur 3 dans l'année
Perte de poids conseillée pour prévenir la lithiase	progressive, ≈ 0,5 à 1 kg par semaine

À RETENIR

▸ Aucun régime ne dissout les calculs ; le régime « sans graisses » favorise la stase (la vésicule ne se vide qu'après un repas contenant des lipides).

▸ Prévention : poids stable, perte de poids progressive, pas de jeûnes répétés, activité physique, alimentation méditerranéenne riche en fibres ; après cholécystectomie, alimentation normale en quelques jours.

33.3.1 Pancréatite aiguë

Définitions

Terme	Définition
Pancréatite aiguë	inflammation aiguë du pancréas due à l'activation intrapancréatique des enzymes digestives (autodigestion), de l'œdème à la nécrose de la glande et de la graisse péripancréatique, avec défaillance d'organes possible
Causes	lithiase biliaire (≈ 40 %), alcool (≈ 30 à 40 %), hypertriglycéridémie majeure, après CPRE, médicaments, hypercalcémie, traumatisme, tumeur (après 50 ans), génétique, auto-immune ; 10 à 20 % idiopathiques
Mécanisme d'autodigestion	trypsinogène normalement activé dans le duodénum par l'entérokinase (inhibiteur SPINK1 dans la glande) ; si la trypsine est activée dans la glande, elle active l'élastase (vaisseaux, hémorragies), la phospholipase A2 (membranes) et la lipase (cytostéatonécrose qui consomme du calcium : hypocalcémie)
Retentissement général	cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) → SIRS → fuite capillaire, hypovolémie, défaillance rénale, respiratoire ou circulatoire ; c'est la défaillance d'organe qui fait la gravité, pas le niveau de lipase
Formes anatomiques	œdémateuse (≈ 80 %, guérit en quelques jours) ; nécrosante (≈ 20 %) : infection de la nécrose (2e à 4e semaine), collections, pseudokystes, séquelles exocrines ou endocrines
Diagnostic (Atlanta révisée, 2012)	2 critères sur 3 : douleur épigastrique typique (brutale, transfixiante, en barre, irradiant dans le dos) ; lipasémie > 3 N ; imagerie caractéristique
Gravité (Atlanta révisée, 2012)	légère : ni défaillance d'organe ni complication locale ; modérément grave : défaillance transitoire < 48 h ou complication locale ; grave : défaillance d'organe persistante > 48 h

Terme	Définition
Lipase ou amylase	on ne dose plus que la lipase : plus spécifique du pancréas et élevée plus longtemps ; l'amylase existe aussi dans la salive
Position antalgique	assis penché en avant, ou couché sur le côté genoux fléchis (« en chien de fusil »)
Nutrition (ESPEN 2020)	forme légère : alimentation orale précoce dès que la douleur diminue, sans attendre la normalisation de la lipase, texture molle et pauvre en graisses ; forme grave : nutrition entérale dans les 24 à 72 h (sonde nasogastrique, nasojéjunale si intolérance), mélanges polymériques ; parentérale seulement si l'entérale est impossible ou insuffisante ; probiotiques et immunonutrition non recommandés

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Incidence	≈ 30 cas pour 100 000 habitants par an
Hypertriglycéridémie en cause	> 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
Seuil diagnostique de la lipase	> 3 fois la limite supérieure de la normale
Cinétique des enzymes	amylase normalisée en 3 à 5 jours ; lipase élevée plus longtemps (8 à 14 jours) ; le taux de lipase ne mesure pas la gravité et ne conditionne pas la reprise alimentaire
Scanner	pas en urgence si douleur + lipase ; vers la 72e à 96e heure pour évaluer la nécrose
Facteurs de mauvais pronostic	CRP > 150 mg/L à la 48e heure, âge élevé, obésité, SIRS persistant
Mortalité	≈ 5 % au total ; 15 à 30 % dans les formes graves
Délai de la nutrition entérale (forme grave)	24 à 72 heures

À RETENIR

▸ Le jeûne prolongé de « mise au repos du pancréas » est abandonné : il favorise l'atrophie muqueuse, la translocation bactérienne et la dénutrition.

▸ Pauvre en graisses quelques jours n'est pas sans graisses ; après une pancréatite alcoolique, l'arrêt définitif de l'alcool est la seule prévention des récidives.

33.3.1 Pancréatite chronique et insuffisance pancréatique exocrine

Définitions

Terme	Définition
Pancréatite chronique	inflammation chronique qui remplace le tissu glandulaire par de la fibrose, avec calcifications et anomalies des canaux, aboutissant à une insuffisance exocrine puis endocrine
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE)	sécrétion d'enzymes insuffisante pour une digestion normale : maldigestion des graisses (stéatorrhée) et des protéines, carences liposolubles, dénutrition
Causes	alcool prolongé (> 10 ans) presque toujours associé au tabac ; génétiques (PRSS1, SPINK1, CFTR) ; obstructives ; auto-immunes (IgG4) ; hypercalcémie, hypertriglycéridémie ; idiopathique
Trois phases (10 à 20 ans)	phase douloureuse (poussées aiguës, pseudokystes) → insuffisance exocrine (stéatorrhée, carences A, D, E, K, zinc, ostéoporose) → insuffisance endocrine (diabète)
Réserve fonctionnelle	la stéatorrhée n'apparaît que lorsque la sécrétion de lipase tombe sous 10 % de la normale (≈ 90 % du tissu exocrine détruit)
Selles de stéatorrhée	abondantes, grasses, malodorantes, flottantes, « mastic »
Diabète de type 3c (pancréatoprive)	destruction des îlots avec déficit associé en glucagon : hypoglycémies fréquentes et parfois graves ; le plus souvent insuline
Élastase fécale	enzyme stable dans les selles, test de dépistage de l'IPE
Extraits pancréatiques	microsphères gastro-résistantes de pancréatine porcine, dosées en unités de lipase, avalées pendant les repas sans être croquées
Triglycérides à chaîne moyenne (TCM)	absorbés sans lipase ; seulement si la stéatorrhée persiste malgré un traitement bien conduit

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Stéatorrhée	**graisses fécales (g/24 h) = graisses recueillies (g) / nombre de jours de recueil**	recueil de 72 h sous régime à 100 g de lipides/j ; ex. : 63 g / 3 = 21 g/24 h (normal < 6)
Coefficient d'absorption des graisses	**CAG (%) = (graisses ingérées − graisses fécales) / graisses ingérées × 100**	normal ≥ 93 % ; ex. : (100 − 21) / 100 × 100 = 79 % ; après traitement (9 g/24 h) : 91 %
Dose quotidienne d'extraits pancréatiques	**dose (U de lipase/j) = nb de repas × dose par repas + nb de collations × dose par collation**	ex. : 3 × 50 000 + 2 × 25 000 = 200 000 U/j
Nombre de gélules	**nb = dose (U) / dosage d'une gélule (U)**	ex. : 200 000 / 25 000 = 8 gélules/j : 2 par repas, 1 par collation
Besoins de la pancréatite chronique	**énergie = 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines = 1,0 à 1,5 g/kg/j**	ex. : 60 kg → 1 800 à 2 100 kcal/j et 60 à 90 g de protéines/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Terrain	homme de 40 à 50 ans
Élastase fécale	< 200 µg/g : IPE probable ; < 100 µg/g : IPE sévère
Stéatorrhée	> 6 g de graisses fécales par 24 h (régime à 100 g de lipides/j)
Diabète	chez environ la moitié des patients après 10 à 20 ans
Extraits pancréatiques (HaPanEU 2017, ESPEN 2020)	40 000 à 50 000 U de lipase par repas principal ; 20 000 à 25 000 U par collation
Lipides	normaux : ≈ 30 à 35 % de l'énergie, répartis sur les repas (le régime à 40 à 60 g/j n'est plus recommandé)
Fractionnement	5 à 6 prises par jour
Surveillance	poids, albumine, préalbumine, vitamines A, D, E, zinc, magnésium : au moins une fois par an

À RETENIR

▸ Pas de régime pauvre en graisses dans l'IPE : lipides normaux et dose d'extraits adaptée ; une collation sans graisses (fruit, boisson sucrée) ne nécessite pas d'extraits.

▸ Cinq piliers : arrêt de l'alcool et du tabac, apports suffisants fractionnés, extraits pendant les repas, micronutriments (A, D, E, K, zinc, Mg, Ca), diabète de type 3c (risque d'hypoglycémie).

33.3.2 Tumeurs du foie

Définitions

Terme	Définition
Carcinome hépatocellulaire (CHC)	tumeur maligne primitive développée à partir des hépatocytes ; le plus fréquent des cancers primitifs du foie
Cholangiocarcinome	tumeur maligne de l'épithélium des canaux biliaires, intra- ou extrahépatiques ; ictère progressif ; complique la cholangite sclérosante primitive ; pronostic sombre
Métastases hépatiques	localisations dans le foie d'un cancer né ailleurs (côlon-rectum, pancréas, sein, poumon) : tumeurs malignes du foie les plus fréquentes ; résécables si peu nombreuses (côlon-rectum)
Causes du CHC	celles de la cirrhose : alcool (1re cause en France), VHC, VHB, MASLD, hémochromatose ; sans cirrhose : VHB (intégration de l'ADN viral) et MASLD avec diabète et obésité ; aflatoxine B1 en synergie avec le VHB (Afrique, Asie)
Diagnostic du CHC	sur foie cirrhotique, nodule > 1 cm hypervascularisé au temps artériel avec lavage au temps portal (scanner ou IRM) : biopsie inutile ; vascularisation artérielle de la tumeur

Terme	Définition
Traitements du CHC	curatifs : transplantation, résection, destruction percutanée (radiofréquence, micro-ondes) ; intermédiaires : chimioembolisation, radioembolisation ; avancés : immunothérapie + thérapie ciblée antiangiogénique
Tumeurs bénignes du foie	angiome (malformation vasculaire), hyperplasie nodulaire focale (femme jeune, sans risque), adénome hépatocellulaire (œstroprogestatifs, obésité : saignement, rare transformation)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nouveaux cas en France (INCa 2023)	≈ 11 700
Survie nette à 5 ans	≈ 18 %
CHC sur cirrhose	80 à 90 % des cas
Dépistage chez le cirrhotique	échographie du foie tous les 6 mois (± alpha-fœtoprotéine)
Objectifs nutritionnels du patient atteint de CHC	au moins 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j (comme tout cirrhotique)

À RETENIR

▸ Prévention primaire : alcool (≤ 10 verres par semaine), surpoids et diabète (MASLD), vaccin contre l'hépatite B, dépistage et traitement des hépatites B et C, saignées de l'hémochromatose.

▸ Café : association observée avec moins de fibrose et de CHC (pas une preuve de causalité) ; aucune raison de le déconseiller.

33.3.2 Tumeurs du pancréas

Définitions

Terme	Définition
Adénocarcinome du pancréas	tumeur maligne de l'épithélium des canaux pancréatiques (pancréas exocrine) ; ≈ 90 % des cancers du pancréas
Tumeurs neuroendocrines du pancréas	développées à partir des îlots ; parfois sécrétantes (insulinome : hypoglycémies ; gastrinome : ulcères) ; meilleur pronostic
Facteurs de risque	tabac (risque × 2 environ), obésité, diabète de type 2 ancien, pancréatite chronique, alcool important, génétique (BRCA2, PALB2, syndrome de Lynch, pancréatite héréditaire) ; lésions précancéreuses : TIPMP
Signe d'alerte	diabète apparu après 50 ans sans cause évidente, avec amaigrissement
Cancer de la tête (≈ 2/3)	compression du cholédoque : ictère progressif indolore, urines foncées, selles décolorées, prurit, grosse vésicule (Courvoisier-Terrier) ; obstruction du Wirsung : IPE ; sténose duodénale : vomissements

Terme	Définition
Cancer du corps et de la queue	découvert plus tard : douleur épigastrique transfixiante irradiant dans le dos (plexus cœliaque), amaigrissement, diabète, métastases
Diagnostic	scanner thoraco-abdomino-pelvien, écho-endoscopie avec biopsie ; CA 19-9 pour le suivi (non diagnostique : ↑ aussi dans la cholestase)
Traitements	chirurgie seule curative (duodénopancréatectomie céphalique, splénopancréatectomie gauche) + chimiothérapie de 6 mois ; sinon chimiothérapie, prothèse biliaire endoscopique, prothèse duodénale, antalgiques, neurolyse du plexus cœliaque
Mécanismes de la dénutrition	anorexie (cytokines, douleur), cachexie, maldigestion (IPE et cholestase), vomissements, diabète, effets de la chimiothérapie et de la chirurgie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids	**perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	ex. du cours (M. G.) : (78 − 69) / 78 × 100 ≈ 11,5 % en 3 mois
Indice de masse corporelle	**IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille (m)²**	ex. : 69 / 1,76² = 69 / 3,10 ≈ 22,3 kg/m² : normal, mais M. G. est dénutri (perte > 10 % en < 6 mois + cancer)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nouveaux cas en France (INCa 2023)	≈ 16 000, en forte hausse depuis 30 ans
Survie nette à 5 ans	≈ 11 % (et non « < 5 % »)
Patients opérables au diagnostic	≈ 15 à 20 %
Critères phénotypiques de perte de poids (HAS 2019)	dénutrition : ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % du poids habituel ; sévère : ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % du poids habituel
Objectifs nutritionnels	énergie 25 à 30 kcal/kg/j au minimum ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; CNO, fractionnement ; extraits pancréatiques dès que la maldigestion est suspectée (ESPEN)

À RETENIR

▸ Cancer de la tête : ictère indolore, grosse vésicule, prurit ; corps-queue : douleur ; dénutrition et IPE très fréquentes dès le diagnostic.

▸ Un IMC normal n'exclut pas la dénutrition : la perte de poids en pourcentage est le critère décisif.

33.3.3 Stéatoses hépatiques : stéatose alcoolique, MASLD, fibrose

Définitions

Terme	Définition
Stéatose hépatique	accumulation de triglycérides dans le cytoplasme d'au moins 5 % des hépatocytes ; macrovacuolaire (une grosse vacuole refoule le noyau : « bague à chaton ») ou microvacuolaire (formes aiguës graves)
MASLD (nomenclature 2023)	metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease : stéatose + au moins 1 critère cardiométabolique, sans autre cause ; remplace NAFLD ; la MASH remplace la NASH du guide 2025
Critères cardiométaboliques de la MASLD (Rinella, 2023)	IMC ≥ 25 kg/m² ou tour de taille > 94 cm (H) / > 80 cm (F) ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L (5,6 mmol/L), HbA1c ≥ 5,7 % ou DT2 ; PA ≥ 130/85 mmHg ou traitement ; TG ≥ 1,50 g/L ou traitement ; HDL ≤ 0,40 g/L (H) ou ≤ 0,50 g/L (F) ou traitement
MetALD	MASLD associée à une consommation d'alcool modérée à importante (≈ 20 à 50 g/j chez la femme, 30 à 60 g/j chez l'homme)
Stéatohépatite	stéatose + ballonisation des hépatocytes + inflammation (± corps de Mallory-Denk, fibrose périsinusoïdale « en grillage ») : forme qui fait progresser la fibrose
Fibrose	dépôt excessif de matrice extracellulaire (collagène) produite par les cellules étoilées activées ; stades F0 (aucune) à F4 (cirrhose) ; peut régresser partiellement si la cause disparaît
Mécanisme général	déséquilibre entre l'entrée des acides gras dans l'hépatocyte (tissu adipeux, lipogenèse de novo, alimentation) et leur sortie (β-oxydation, export en VLDL)
Mécanisme de la MASLD	insulinorésistance : lipolyse adipeuse non freinée, lipogenèse stimulée par l'hyperinsulinémie et le fructose ; foie insulinorésistant : hyperglycémie et hypertriglycéridémie (VLDL ↑)
Mécanisme de la stéatose alcoolique	oxydation de l'éthanol (ADH, ALDH) → NADH/NAD^+ ↑ → β-oxydation et cycle de Krebs ↓, glycérol-3-phosphate ↑ → estérification ↑ ; acétaldéhyde et CYP2E1 lèsent mitochondries et microtubules (VLDL ↓) ; réversible en quelques semaines après sevrage
Lipotoxicité	acides gras libres, céramides, diacylglycérols lèsent mitochondries et réticulum, déclenchent l'apoptose et activent les cellules de Kupffer puis les cellules étoilées : passage à la stéatohépatite
Autres causes de stéatose	dénutrition protéique (kwashiorkor : VLDL non exportées), nutrition parentérale (glucose excessif, déficit en choline), médicaments (corticoïdes, amiodarone, méthotrexate, tamoxifène), VHC génotype 3, Wilson, stéatose aiguë gravidique
Élastométrie impulsionnelle (FibroScan)	mesure de la dureté du foie en kPa

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Score FIB-4	**FIB-4 = âge (ans) × ASAT (UI/L) / [plaquettes (10^9/L) × √ALAT (UI/L)]**	sans unité ; ex. du cours (M. L.) : 58 × 48 / (165 × √36) = 2 784 / 990 ≈ 2,81 > 2,67 : fibrose avancée probable
Origine des triglycérides du foie (MASLD)	**≈ 60 % tissu adipeux + ≈ 25 % lipogenèse de novo + ≈ 15 % alimentation = 100 %**	d'où le rôle de l'insulinorésistance et du fructose
Perte de poids visée	**perte (kg) = poids initial × pourcentage visé / 100**	ex. : 95 kg × 10 / 100 = 9,5 kg (régression possible de la fibrose)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Prévalence de la MASLD	≈ 30 % des adultes dans le monde ; 18,2 % en France (cohorte Constances, 2020), fibrose avancée chez ≈ 2,6 % d'entre eux
Diabétiques de type 2	plus de la moitié ont une stéatose
Progression de la fibrose (MASLD)	≈ 1 stade en 7 à 14 ans, plus vite en cas de diabète
FIB-4 (EASL-EASD-EASO 2024)	< 1,3 : fibrose avancée très improbable ; 1,3 à 2,67 : élastométrie ; > 2,67 : fibrose avancée probable → hépatologue ; seuil bas relevé à 2,0 après 65 ans
Élastométrie	< 8 kPa rassurant ; > 12 kPa fibrose avancée ; cirrhose > 12 à 15 kPa
Effet de la perte de poids (EASL-EASD-EASO 2024)	≥ 5 % : stéatose ↓ ; 7 à 10 % : inflammation ↓ ; ≥ 10 % : régression possible de la fibrose
Déficit énergétique conseillé	≈ 500 à 1 000 kcal/j ; perte ≈ 0,5 à 1 kg par semaine
Activité physique	150 à 300 min/semaine d'intensité modérée (ou 75 à 150 min d'intensité élevée) + renforcement musculaire
CHC sur cirrhose	1 à 3 % par an

À RETENIR

▸ Aucun régime « détox » ne nettoie le foie : le traitement de la MASLD est la perte de poids progressive (méditerranéen, fructose ajouté et ultra-transformés ↓, alcool ↓, activité physique), en préservant le muscle.

▸ La première cause de décès des patients MASLD est cardio-vasculaire ; il n'est jamais trop tard pour agir sur la cause.

33.3.3 Cirrhose et ses complications

Définitions

Terme	Définition
Cirrhose (OMS)	processus diffus et en général irréversible associant une fibrose annulaire et des nodules de régénération, qui désorganise l'architecture du foie
Cirrhose compensée / décompensée	compensée : sans complication clinique, parfois silencieuse des années ; décompensée : au moins une complication (ascite, hémorragie digestive, encéphalopathie, ictère)
Causes en France	alcool (de loin la première), MASLD (souvent MetALD), VHC, VHB, puis hémochromatose, cholangites, hépatite auto-immune, Wilson, causes vasculaires (Budd-Chiari, insuffisance cardiaque droite)
Signes de l'insuffisance hépatocellulaire	synthèses ↓ (albumine, coagulation), épuration ↓ (ammoniac, bilirubine, médicaments, œstrogènes : angiomes stellaires, érythrose palmaire, gynécomastie), glycogène effondré, insulinorésistance
Hypertension portale	augmentation de la pression dans la veine porte : gradient porto-cave > 5 mmHg, cliniquement significative à partir de 10 mmHg ; obstacle intrahépatique + vasodilatation splanchnique (NO)
Voies de dérivation porto-systémiques	varices œsophagiennes et gastriques (veine gastrique gauche), circulation collatérale abdominale (veine para-ombilicale, « tête de méduse »), splénomégalie avec hypersplénisme (thrombopénie)
Hémorragie par rupture de varices	vomissement de sang, méléna ; urgence vitale ; prévention par bêtabloquants non cardiosélectifs ou ligature endoscopique
TIPS	prothèse intrahépatique entre une branche porte et une veine hépatique : pression portale ↓ (ascite réfractaire, hémorragies récidivantes) mais encéphalopathie favorisée
Ascite	épanchement liquidien péritonéal (matité déclive et mobile) : hypertension portale + vasodilatation splanchnique → volume « efficace » ↓ → SRAA, sympathique, ADH → rétention rénale de Na^+ et d'eau ; aggravée par l'hypoalbuminémie
Infection du liquide d'ascite	polynucléaires neutrophiles > 250/mm^3 dans le liquide ; antibiotiques et albumine
Syndrome hépatorénal	insuffisance rénale fonctionnelle du cirrhotique décompensé
Encéphalopathie hépatique	troubles neuropsychiques réversibles dus surtout à l'ammoniac (NH_3) non épuré ; des troubles de l'attention au coma ; astérixis (flapping tremor)
Facteurs déclenchants de l'encéphalopathie	hémorragie digestive, infection, constipation, déshydratation et troubles ioniques (diurétiques), sédatifs, pose d'un TIPS
Muscle, « second foie »	le muscle fixe l'ammoniac sur le glutamate (glutamine) : la sarcopénie aggrave l'hyperammoniémie ; d'où l'interdiction de restreindre les protéines
Lactulose	disaccharide non absorbé fermenté dans le côlon : acidifie le contenu colique (NH_3 → NH_4^+ non absorbable) et accélère le transit ; rifaximine en prévention des récidives
Score de Child-Pugh	5 critères cotés de 1 à 3 (bilirubine, albumine, TP ou INR, ascite, encéphalopathie) ; somme de 5 à 15 ; classes A, B, C

Terme	Définition
Score MELD	calculé à partir de la bilirubine, de l'INR et de la créatinine ; classe les patients sur la liste de transplantation (non exigible, 33.5)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Score de Child-Pugh	**Child-Pugh = points (bilirubine) + points (albumine) + points (TP) + points (ascite) + points (encéphalopathie)**	ex. du cours (Mme T.) : bilirubine 42 µmol/L → 2 ; albumine 29 g/L → 2 ; TP 45 % → 2 ; ascite modérée → 2 ; pas d'encéphalopathie → 1 ; total 9 = Child-Pugh B
Sodium : masse → quantité de matière	**n (mmol) = m (mg) / M ; M(Na) = 23 g/mol**	ex. du cours : 2 400 mg / 23 ≈ 104 mmol de Na
Sodium → sel	**m (NaCl, g) = n (mol) × 58,5 ; 1 g de sel = 1 000 / 58,5 ≈ 17,1 mmol de Na**	ex. : 0,104 mol × 58,5 ≈ 6,1 g de sel ; 2 g de Na = 87 mmol ≈ 5,1 g de sel
Bornes de la restriction sodée	**80 mmol × 58,5 mg = 4,7 g de sel ; 120 mmol × 58,5 mg = 7,0 g de sel**	80 à 120 mmol de Na/j ≈ 4,7 à 7,0 g de sel (EASL 2018)
Eau retenue par le sel	**volume (L) = Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)**	1 g de sel = 17,1 mmol ; 17,1 / 140 ≈ 0,12 L de liquide retenu

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Décès par cirrhose en France	≈ 10 000 à 15 000 par an ; constitution en 10 à 30 ans
Child-Pugh : bilirubine	< 34 µmol/L (< 2 mg/dL) : 1 ; 34 à 50 µmol/L (2 à 3 mg/dL) : 2 ; > 50 µmol/L (> 3 mg/dL) : 3
Child-Pugh : albumine	> 35 g/L : 1 ; 28 à 35 : 2 ; < 28 : 3
Child-Pugh : TP (INR)	> 50 % (INR < 1,7) : 1 ; 40 à 50 % (1,7 à 2,3) : 2 ; < 40 % (> 2,3) : 3
Child-Pugh : ascite	absente : 1 ; modérée, contrôlée par le traitement : 2 ; abondante ou réfractaire : 3
Child-Pugh : encéphalopathie	absente : 1 ; stades 1 et 2 : 2 ; stades 3 et 4 : 3
Classes de Child-Pugh	A : 5 et 6 (bien compensée) ; B : 7 à 9 ; C : 10 à 15 (survie spontanée à 1 an ≈ 50 % ou moins)
Restriction sodée de l'ascite (EASL 2018)	80 à 120 mmol de Na/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; repère pratique ≈ 2 g de Na/j ; pas de régime sans sel strict
Restriction hydrique	seulement si natrémie < 125 mmol/L
Infection du liquide d'ascite	polynucléaires neutrophiles > 250/mm³
Dénutrition dans la cirrhose	20 à 50 % des patients, plus de la moitié dans les formes décompensées

À RETENIR

▸ Toutes les complications découlent de deux mécanismes : insuffisance hépatocellulaire et hypertension portale ; la décompensation (ascite, hémorragie, encéphalopathie, ictère) transforme le pronostic.

▸ Ascite : c'est le sodium retenu qui entretient l'ascite, pas l'eau ; restriction modérée + diurétiques (spironolactone ± furosémide).

▸ Encéphalopathie : chercher le facteur déclenchant, lactulose ; jamais de restriction protéique.

33.3.3 Insuffisance hépatique aiguë

Définitions

Terme	Définition
Insuffisance hépatique aiguë sévère	chute brutale des fonctions du foie, sans maladie hépatique antérieure : TP ou facteur V < 50 %
Hépatite fulminante / subfulminante	insuffisance hépatique aiguë sévère + encéphalopathie dans les 2 semaines suivant l'ictère (fulminante) ou entre 2 semaines et 3 mois (subfulminante)
Causes	paracétamol (1re cause dans plusieurs pays européens), hépatites virales (A, B ± D, E), médicaments idiosyncrasiques, amanite phalloïde (signes 6 à 12 h après le repas), Wilson, hépatite auto-immune, stéatose aiguë gravidique, ischémie
Conséquences	hémorragies (TP, facteur V), hypoglycémies (glycogène épuisé, néoglucogenèse impossible), hyperammoniémie et œdème cérébral, infections, insuffisance rénale
Prise en charge	transfert en centre de transplantation ; antidote (N-acétylcystéine pour le paracétamol) ; réanimation ; transplantation en super-urgence
Amanite phalloïde	amatoxines (α-amanitine) thermostables, captées par les hépatocytes (transporteur des acides biliaires OATP1B3), inhibent l'ARN polymérase II (plus de synthèse protéique : nécrose centrolobulaire) ; cycle entéro-hépatique ; latence de 6 à 24 h, gastro-entérite, puis atteinte hépatique au 2e ou 3e jour ; une latence > 6 h après un repas de champignons signe une intoxication grave
Critères de Clichy	transplantation en super-urgence si encéphalopathie + facteur V < 20 % avant 30 ans ou < 30 % à partir de 30 ans

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Cytolyse de l'intoxication phalloïdienne (Mme C.)	**multiple = ALAT / 35**	6 200 / 35 ≈ 177 N ; TP 90 → 55 → 18 % en 48 h ; facteur V 22 % < 30 % à 41 ans + encéphalopathie : critères de Clichy remplis ; glycémie 0,55 g/L (glycogénolyse et néoglucogenèse impossibles)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuil de gravité	TP ou facteur V < 50 %
Demi-vies	facteur VII : quelques heures ; facteur V : ≈ 12 à 24 h ; albumine : ≈ 20 jours (baisse lente)
Nutrition (ESPEN 2019)	prévenir l'hypoglycémie (glucose IV, glycémies répétées) ; énergie = dépense mesurée ou estimée ; protéines sous surveillance de l'ammoniémie (différées de 24 à 48 h si hyperammoniémie sévère) ; entérale si le patient ne peut s'alimenter

À RETENIR

▸ L'hypoglycémie est le danger métabolique immédiat de l'insuffisance hépatique aiguë ; préparations « détox », jus et plantes n'ont aucune place.

33.3.3 Dénutrition et nutrition du cirrhotique

Définitions

Terme	Définition
Sarcopénie	perte de masse et de force musculaires : infections, encéphalopathie, décès sur liste d'attente et complications après greffe ↑
Dénutrition masquée	l'ascite et les œdèmes masquent la perte de poids ; l'albumine baisse aussi par insuffisance hépatique (à interpréter avec prudence)
Jeûne « accéléré »	le foie cirrhotique stocke peu de glycogène : après une nuit, le patient est en métabolisme de jeûne comme un sujet sain après 2 à 3 jours (néoglucogenèse à partir des acides aminés musculaires)
Collation du soir	collation tardive (vers 22 h) apportant au moins 50 g de glucides complexes et des protéines, qui limite la néoglucogenèse nocturne à partir des muscles
Poids sec	poids mesuré diminué du poids estimé de l'ascite et des œdèmes ; base du calcul de l'IMC et des besoins
Causes iatrogènes de la baisse des apports	régime sans sel strict, restriction protéique injustifiée, jeûnes pour examens, hospitalisations
Outils d'évaluation	poids sec et IMC sur poids sec, force de préhension (dynamomètre), circonférence musculaire du bras, surface musculaire en L3 au scanner ; critères HAS 2019 (adulte) et 2021 (70 ans et plus)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Poids sec (ESPEN 2019)	**poids sec = poids mesuré × (1 − % d'ascite / 100), puis − 5 % si œdèmes des membres inférieurs**	ascite minime 5 %, modérée 10 %, importante 15 % ; ex. du cours (M. D.) : 74 × 0,90 ≈ 66,6 kg

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC sur poids sec	**IMC = poids sec (kg) / taille (m)²**	ex. : 66,6 / 1,78² ≈ 21,0 kg/m² < 22 : dénutrition probable chez le cirrhotique non obèse (ESPEN)
Besoins énergétiques	**énergie (kcal/j) ≥ 35 × poids sec (kg)**	ex. : 35 × 66,6 ≈ 2 330 kcal/j
Besoins protéiques	**protéines (g/j) = 1,2 (non dénutri) à 1,5 (dénutri, sarcopénique) × poids sec (kg)**	ex. : 1,5 × 66,6 ≈ 100 g/j (1,2 × 66,6 ≈ 80 g/j)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie (EASL 2019, ESPEN 2019)	≥ 35 kcal/kg de poids sec par jour (cirrhotique non obèse)
Protéines	1,2 g/kg/j (non dénutri) à 1,5 g/kg/j (dénutri ou sarcopénique)
Rythme des repas	3 repas + 2 à 3 collations, petit-déjeuner, collation du soir ; pas de jeûne de plus de 3 à 6 h en journée (ESPEN 2019)
Collation du soir	≥ 50 g de glucides complexes (ex. : 250 mL de lait + 60 g de flocons d'avoine + un fruit ; ou 80 à 100 g de pain + fromage pauvre en sel ; ou CNO hyperprotidique)
Encéphalopathie	pas de restriction protéique ; protéines laitières et végétales ou acides aminés ramifiés si intolérance
Sodium	80 à 120 mmol/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L
Micronutriments	zinc, vitamine D, thiamine et folates (alcool), vitamines liposolubles (cholestase)
Obésité associée (IMC > 30)	déficit de 500 à 800 kcal/j ; protéines ≥ 1,5 g/kg de poids idéal ; activité physique
Voie d'alimentation	orale enrichie, CNO ; entérale si apports insuffisants (varices non hémorragiques : pas de contre-indication à la sonde)
Seuil d'IMC du cirrhotique non obèse (ESPEN)	dénutrition probable si IMC < 22 kg/m²

À RETENIR

▸ Nutrition du cirrhotique : ≥ 35 kcal/kg/j de poids sec, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, collation du soir, pas de jeûne de plus de 3 à 6 h, abstinence totale d'alcool.

▸ Les erreurs à corriger en priorité sont iatrogènes : sel strict, protéines restreintes, jeûnes répétés.

33.3.4 Chirurgie des voies biliaires et du pancréas

Définitions

Terme	Définition
Trois questions devant une intervention	quel organe (ou partie) a été retiré et quelle fonction est perdue ; comment le tube digestif a été reconstruit (trajet du chyme, de la bile, du suc pancréatique) ; dans quel état nutritionnel le patient arrive et ressort
Cholécystectomie	ablation de la vésicule, le plus souvent par cœlioscopie ; indiquée si lithiase symptomatique, cholécystite aiguë (dans les premiers jours), après pancréatite aiguë biliaire (même séjour si légère) ; lithiase asymptomatique non opérée
Après cholécystectomie	la bile, fabriquée par le foie, s'écoule en continu dans le duodénum ; digestion des lipides normale (sels biliaires conservés par le cycle entéro-hépatique) ; alimentation normale en quelques jours ; parfois diarrhée par sels biliaires (fractionnement, cholestyramine)
CPRE	cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique : cathétérisme de la papille ; surtout thérapeutique : sphinctérotomie, extraction de calculs du cholédoque, prothèse (stent) en cas de tumeur ; complication : pancréatite post-CPRE
Duodénopancréatectomie céphalique (DPC, Whipple)	exérèse de la tête du pancréas, du duodénum, de la voie biliaire basse et de la vésicule (± antre ; pylore conservé dans la technique de Traverso-Longmire) ; reconstruction sur une anse jéjunale (montage de Child) avec 3 anastomoses de l'amont vers l'aval : pancréatico-jéjunale (ou pancréatico-gastrique selon les équipes), hépatico-jéjunale, gastro-jéjunale
Conséquences de la DPC	IPE très fréquente, mélange chyme-enzymes décalé, duodénum court-circuité (fer, calcium), vidange gastrique retardée, diabète nouveau
Pancréatectomie gauche (caudale)	exérèse du corps et de la queue, souvent avec la rate (splénopancréatectomie gauche) ; surtout diabète (îlots plus nombreux dans la queue) ; IPE moins fréquente
Pancréatectomie totale	exérèse de tout le pancréas (avec duodénum et rate) : IPE totale et diabète insulinoprive instable (pas d'insuline ni de glucagon : hypoglycémies brutales)
Indications des exérèses pancréatiques	adénocarcinome, tumeurs neuroendocrines, TIPMP à risque, ampullomes, cancers du bas cholédoque ou du duodénum ; pancréatite chronique compliquée (douleurs rebelles, sténoses)
Immunonutrition	mélange enrichi en arginine, oméga-3 et nucléotides, par voie orale 5 à 7 jours avant l'intervention (parfois après) ; proposée par l'ESPEN chez le dénutri opéré d'un cancer digestif majeur (DPC), grade faible : moins de complications infectieuses ; ne remplace pas la renutrition
Splénectomie	perte du filtre contre les bactéries encapsulées (pneumocoque, méningocoque, Haemophilus influenzae b) : vaccinations (idéalement 2 semaines avant), pénicilline au moins 2 ans, carte de splénectomisé, consulter en urgence si fièvre

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Dose d'extraits après DPC	**dose (U/j) = 3 × dose par repas + 2 × dose par collation**	ex. du cours (M. V.) : 3 × 40 000 + 2 × 20 000 = 160 000 U de lipase/j
Nombre de gélules	**nb = dose / dosage d'une gélule**	160 000 / 10 000 = 16 gélules/j : 4 par repas, 2 par collation

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pancréatite post-CPRE	≈ 3 à 5 % des examens
Mortalité de la DPC (centres experts)	≈ 2 à 5 % ; morbidité ≈ 1 patient sur 2 (fistule pancréatique, vidange gastrique retardée, infection)
Diabète nouveau après DPC	≈ 15 à 20 % des opérés
Infection fulminante post-splénectomie	rare, mortelle dans près de la moitié des cas
Prise des extraits	au début du repas (ou fractionnée sur un repas long), à chaque prise contenant des lipides ou des protéines ; ne pas croquer ni mélanger à un aliment chaud
Surveillance après DPC	poids, selles, ferritine, calcémie, vitamine D, vitamines A et E, glycémie

À RETENIR

▸ Retirer la vésicule n'arrête pas la bile : ni régime pauvre en graisses à vie, ni carence en vitamines liposolubles.

▸ Après chirurgie pancréatique : ne pas réduire les graisses mais adapter la dose d'extraits ; prise des extraits et insuline des repas sont liées (un repas mal digéré expose à l'hypoglycémie).

33.3.4 Chirurgie du foie, transplantation et parcours péri-opératoire

Définitions

Terme	Définition
Hépatectomie	exérèse d'une partie du foie, réglée (un ou plusieurs des 8 segments de Couinaud, définis par la distribution portale et biliaire) ou atypique ; indications : métastases colorectales, CHC sur foie peu malade, tumeurs bénignes ou biliaires
Régénération hépatique	les hépatocytes quiescents se divisent (HGF) : masse initiale récupérée en quelques semaines (pas la forme) ; consomme énergie et acides aminés (un patient dénutri régénère moins bien)

Terme	Définition
Insuffisance hépatique postopératoire	ictère, ascite, troubles de la coagulation, encéphalopathie quand le foie restant est trop petit
Embolisation portale	obstruction préopératoire de la branche porte de la partie à retirer : le futur foie restant s'hypertrophie en quelques semaines
Transplantation hépatique	remplacement du foie malade par un greffon entier (donneur décédé), partagé (split) ou partiel (donneur vivant) ; indications : cirrhose décompensée (priorité selon le MELD), CHC limité, insuffisance hépatique aiguë grave (super-urgence), cholangites, maladies métaboliques
Immunosuppresseurs	à vie ; corticoïdes, inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) : diabète, HTA, dyslipidémie, prise de poids, ostéoporose, infections
Interactions alimentaires	pamplemousse : inhibe le CYP3A4 et la glycoprotéine P → concentration des immunosuppresseurs ↑ (toxicité) ; millepertuis : induction → concentration ↓ (rejet)
Hygiène alimentaire après greffe	comme la grossesse : pas de lait cru ni de fromages au lait cru, de charcuterie à la coupe, de poisson fumé, de coquillages crus ; viande et œufs bien cuits ; crudités lavées (listériose, toxoplasmose, salmonellose)
RAAC	réhabilitation améliorée après chirurgie : éviter le jeûne et le catabolisme (ESPEN chirurgie 2017, mise à jour 2021)
Syndrome de renutrition	hypophosphatémie, hypokaliémie, carence en thiamine lors d'une renutrition trop rapide (alcoolodépendant à risque) ; renutrition progressive (chapitre 41)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume de foie restant	**% restant = (volume total − volume réséqué) / volume total × 100**	ex. du cours (M. B.) : (1 600 − 1 120) / 1 600 × 100 = 480 / 1 600 = 30 % : limite si foie sain, insuffisant si stéatose après chimiothérapie (≥ 40 %)
IMC après greffe	**IMC = poids / taille²**	ex. du cours (Mme R.) : 68 / 1,75² = 68 / 3,0625 ≈ 22,2 avant ; 77 / 3,0625 ≈ 25,1 kg/m² un an après (surpoids, + 9 kg)
Besoins postopératoires (ESPEN)	**énergie = 25 à 30 kcal × poids (kg) ; protéines = 1,5 g × poids (kg)**	ex. du cours (Mme L., 64 kg) : 1 600 à 1 920 kcal/j ; 96 g de protéines/j
Perte de poids préopératoire	**perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100**	ex. : (74 − 64) / 74 × 100 ≈ 13,5 % en 4 mois : dénutrition modérée selon la perte (< 15 % en 6 mois, < 10 % en 1 mois)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Foie restant minimal	≈ 30 % si foie sain ; ≥ 40 % si foie malade (stéatose, fibrose, chimiothérapie)

Paramètre	Valeur
Greffes hépatiques en France (Agence de la biomédecine)	≈ 1 343 en 2023 ; 1 439 en 2024
Survie à 5 ans après greffe	≈ 70 à 75 %
Sur liste d'attente	≥ 35 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec), collation du soir, sel modéré, activité physique, zéro alcool
Après la greffe	alimentation orale ou entérale dans les 12 à 24 h ; apports protéiques élevés ; glycémie (corticoïdes)
Renutrition préopératoire (dénutrition sévère)	7 à 14 jours, orale ou entérale, quitte à décaler l'opération
Jeûne préopératoire	solides jusqu'à 6 h, liquides clairs jusqu'à 2 h avant l'anesthésie ; boisson glucidique (ex. 800 mL la veille au soir, 400 mL 2 h avant)
Indication de nutrition entérale postopératoire	alimentation orale impossible > 5 jours, ou apports < 50 % des besoins > 7 jours
Objectif de perte de poids après greffe (surpoids, MASLD)	5 à 7 % du poids ; 150 à 300 min d'activité physique par semaine
Hyperglycémie modérée à jeun (définition OMS)	glycémie à jeun ≥ 1,10 g/L et < 1,26 g/L

À RETENIR

▸ Avant la greffe : lutter contre la dénutrition et la sarcopénie ; après : prévenir le syndrome métabolique et la récidive (MASLD, alcool), pas de pamplemousse ni de millepertuis, hygiène alimentaire.

▸ Péri-opératoire : dépister et renourrir avant, jeûne court, réalimentation précoce, entérale plutôt que parentérale.

33.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lipase en multiple de la normale (pancréatite biliaire, Mme F.)	**multiple = lipasémie / valeur de référence**	2 400 / 60 = 40 N (> 3 N : diagnostic) ; ALAT 210 / 35 = 6 N : migration récente d'un calcul
IMC (Mme F.)	**IMC = poids / taille²**	86 / 1,62² = 86 / 2,624 ≈ 32,8 kg/m² : obésité de classe I, facteur de forme grave
Besoins d'une pancréatite aiguë grave (ESPEN 2020)	**énergie = 25 à 35 kcal × poids de référence ; protéines = 1,2 à 1,5 g × poids de référence**	poids de référence retenu 65 kg : 1 625 à 2 275 kcal/j ; 78 à 97,5 g, soit ≈ 80 à 100 g/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Éthanol d'une boisson	**éthanol (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8**	0,8 g/mL = masse volumique de l'éthanol ; bière de 25 cL à 5 % : 250 × 0,05 × 0,8 = 10 g = 1 verre standard
Énergie de l'alcool	**énergie (kcal) = éthanol (g) × 7**	20 g/j × 7 = 140 kcal/j ; 2 verres/j × 7 j = 14 verres/semaine > repère de 10
FIB-4 (M. P., MASLD)	**FIB-4 = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)**	49 × 41 / (210 × √62) = 2 009 / (210 × 7,87) = 2 009 / 1 653 ≈ 1,22 < 1,3 : fibrose avancée peu probable, réévaluation dans 1 à 3 ans
Sucres et fructose d'un soda	**sucres (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100 ; fructose ≈ sucres / 2 ; énergie = sucres × 4**	1 500 mL × 10 / 100 = 150 g/j = 600 kcal/j ; fructose ≈ 75 g/j
Objectif pondéral (M. P., 104 kg)	**perte = poids × 7 à 10 / 100**	≈ 7 à 10 kg (vers 94 à 97 kg), à 0,5 à 1 kg par semaine
Pancréatite chronique (M. K.)	**perte = (66 − 58) / 66 × 100 ; IMC = 58 / 1,72² ; CAG = (90 − 24) / 90 × 100**	perte ≈ 12,1 % en 6 mois ; IMC ≈ 19,6 kg/m² : dénutrition modérée ; CAG ≈ 73,3 % ; élastase 45 µg/g : IPE sévère
Besoins et extraits (M. K., 58 kg)	**énergie = 30 à 35 × 58 ; protéines = 1,0 à 1,5 × 58 ; extraits = 3 × 40 000 + 2 × 20 000**	1 740 à 2 030 kcal/j ; 58 à 87 g/j ; 160 000 U de lipase/j
Effectif concerné par une mesure de prévention	**effectif = population × prévalence (%) / 100**	maternité : 3 200 × 0,8 / 100 = 25,6 ≈ 26 nouveau-nés sérovaccinés par an
Cholestase de la CBP (Mme G.)	**multiple = valeur / limite supérieure**	PAL 360 / 120 = 3 N ; GGT 230 / 40 ≈ 5,8 N ; ALAT 52 / 35 ≈ 1,5 N : syndrome de cholestase prédominant
Vitamine D : conversion	**ng/mL = nmol/L / 2,5**	30 nmol/L / 2,5 = 12 ng/mL : insuffisance (carence < 10 ng/mL soit < 25 nmol/L ; insuffisance < 30 ng/mL soit < 75 nmol/L)
Dose d'acide ursodésoxycholique	**dose (mg/j) = 13 à 15 mg × poids (kg)**	13 × 62 = 806 à 15 × 62 = 930 mg/j, soit ≈ 900 mg/j
Énergie des TCM	**énergie (kcal) = masse (g) × 8,3**	2 cuillères à soupe = 2 × 14 = 28 g → 28 × 8,3 ≈ 232 kcal ; pas d'acides gras essentiels
Après greffe (M. T., 1,70 m)	**IMC = poids / 1,70² ; prise (%) = (66 − 61) / 61 × 100**	61 / 2,89 ≈ 21,1 ; 66 / 2,89 ≈ 22,8 kg/m² ; prise ≈ 8,2 % en 3 mois ; glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises : diabète post-transplantation

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils de la 25-OH-vitamine D (exercice)	carence < 25 nmol/L (10 ng/mL) ; insuffisance < 75 nmol/L (30 ng/mL) ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
Prévention de la transmission mère-enfant du VHB	sérovaccination du nouveau-né dans les 12 h (immunoglobulines anti-HBs + 1re dose de vaccin) ; antiviral au 3e trimestre si ADN du VHB > 200 000 UI/mL ; allaitement autorisé après sérovaccination
Calcium (cholestase chronique, ménopause)	1 000 à 1 200 mg/j
Aliments exclus après greffe (exemple de menu)	interactions : pamplemousse, millepertuis ; infections : saumon fumé, rillettes, steak tartare, fromage au lait cru, œufs crus ; alcool : zéro ; comté (pâte pressée cuite, sans croûte) autorisé

À RETENIR

▸ Dans un sujet, chaque calcul se conclut : comparer à la valeur seuil (3 N, 1,3 ou 2,67, 93 %, 6 g/24 h, 80 à 120 mmol) puis en tirer une conduite diététique.

33.4.1 à 33.4.6 Approfondissements : hygiène, alcool, sarcopénie, compléments, axe intestin-foie

Définitions

Terme	Définition
Prévention alimentaire du VHE	cuire à cœur le foie de porc, les saucisses et figatelles à base de foie (repère expérimental : 71 °C pendant 20 min) ; produits crus à base de foie de porc déconseillés aux personnes à risque (hépatopathie chronique, immunodéprimés, transplantés)
Prévention alimentaire du VHA (et norovirus)	cuire les coquillages pour les personnes fragiles ; faire bouillir les fruits rouges surgelés importés consommés crus en collectivité (les virus résistent à la congélation) ; lavage des mains, éviction des manipulateurs malades ; vaccin pour les professionnels de la restauration collective
RPIB	repérage précoce et intervention brève (HAS) : questionnaire AUDIT-C (3 questions), calcul en verres standard (10 g), échange non culpabilisant sur les repères
Carence en thiamine du buveur	apports pauvres, absorption et stockage ↓ ; le glucose consomme la thiamine (pyruvate déshydrogénase) : thiamine avant tout apport glucidique (prévention de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke)
Autres carences du buveur	folates, B6, B12, zinc, magnésium (macrocytose) ; dénutrition (l'alcool remplace les aliments, 7 kcal/g) ; renutrition progressive
Sevrage	sous surveillance médicale (convulsions, delirium tremens) ; le diététicien accompagne, prévient les carences, propose des boissons de substitution sans culpabiliser

Terme	Définition
Sarcopénie du cirrhotique	touche 30 à 70 % des patients ; prédit la mortalité indépendamment de Child-Pugh et du MELD ; mécanismes : jeûne nocturne mal toléré, hyperammoniémie (myostatine ↑), testostérone ↓, inactivité, alcool
Outils d'évaluation de la sarcopénie	force de préhension (peu influencée par l'ascite) ; scanner en L3 (index musculaire, référence) ; circonférence musculaire brachiale et plis ; impédancemétrie faussée par l'ascite et les œdèmes ; vitesse de marche, lever de chaise
Compléments hépatotoxiques (nutrivigilance ANSES)	extraits concentrés de thé vert (EGCG à forte dose, à jeun), curcuma à forte dose (ANSES 2022), levure de riz rouge (monacoline K = statine), alcaloïdes pyrrolizidiniques (maladie veino-occlusive), stéroïdes anabolisants (cholestase, adénomes), vitamine A à forte dose (fibrose)
Cures « détox »	aucune efficacité démontrée : le foie se détoxifie par ses enzymes de phase I et II ; certaines plantes cholérétiques sont contre-indiquées en cas d'obstacle biliaire
Axe intestin-foie	la veine porte apporte nutriments et produits bactériens (LPS, éthanol de fermentation, acides biliaires secondaires) ; perméabilité ↑ → LPS → cellules de Kupffer (TLR4) → cytokines → cellules étoilées (fibrose)
Pullulation bactérienne du grêle (ACG 2020)	> 10^3 UFC/mL dans le liquide jéjunal ; fréquente chez le cirrhotique (motricité ↓, hypochlorhydrie, IPP) : translocation, infection d'ascite, encéphalopathie, déconjugaison des sels biliaires
Atteinte hépatique de l'insuffisance intestinale	stéatose, cholestase, lithiase, fibrose sous nutrition parentérale prolongée ; prévention : garder une alimentation orale ou entérale même minime, ajuster les apports
Mucoviscidose et pancréas (chapitre 38)	1re cause d'IPE de l'enfant (≈ 85 % dès la naissance) ; diabète lié à la mucoviscidose (adolescent, adulte) ; atteinte hépatobiliaire ; besoins 120 à 150 % des apports de référence, alimentation riche en graisses, extraits à chaque prise, vitamines liposolubles, sel

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Force de préhension (EWGSOP2)	sarcopénie probable si < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)
Prise en charge de la sarcopénie (EASL 2019, ESPEN 2019)	35 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec) ; 3 repas + collations dont collation du soir ; acides aminés branchés (leucine, isoleucine, valine) si apports insuffisants ou encéphalopathie ; activité physique adaptée
Énergie de l'éthanol	7 kcal/g

À RETENIR

▸ Le meilleur conseil pour le foie : pas ou peu d'alcool, un poids stable et sain, une activité physique, les vaccins contre les hépatites A et B, aucune automédication.

▸ Prévenir la constipation du cirrhotique (et non restreindre les protéines) limite la production d'ammoniac par le microbiote.

33.4.7 à 33.4.9 Sel du cirrhotique, hypertriglycéridémie, foie et grossesse

Définitions

Terme	Définition
Restriction sodée modérée	80 à 120 mmol de Na/j : pas de sel ajouté à table, peu de sel de cuisson, aliments très salés limités ; le « sans sel strict » (< 40 à 50 mmol/j) est insipide, rarement suivi et aggrave la dénutrition
Sel caché	≈ 3/4 du sel consommé en France vient des aliments transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, biscuits apéritifs) ; certaines eaux gazeuses sont très riches en sodium
Pancréatite par hypertriglycéridémie	3e cause (≈ 2 à 10 %) ; risque au-delà de 10 g/L : chylomicrons et VLDL ; la lipase libère dans les capillaires pancréatiques des acides gras libres toxiques ; hyperviscosité et ischémie ; causes associées : génétique, diabète déséquilibré, alcool, obésité, grossesse, médicaments (œstrogènes, corticoïdes, rétinoïdes), chylomicronémie familiale (déficit en lipoprotéine lipase)
Deux conduites opposées	IPE : on ne restreint pas les graisses (on adapte les extraits) ; hypertriglycéridémie majeure : apport lipidique très réduit en phase aiguë, puis zéro alcool, sucres simples ↓, perte de poids, équilibre du diabète, oméga-3 sur prescription ; chylomicronémie familiale : lipides ≈ 15 à 20 % de l'énergie, TCM (veine porte, sans chylomicrons)
Lithiase de la grossesse	œstrogènes : cholestérol biliaire ↑ ; progestérone : vidange vésiculaire ↓ ; pas d'amaigrissement rapide après l'accouchement ; chirurgie au 2e trimestre si nécessaire
Cholestase intrahépatique gravidique	3e trimestre ; prurit intense des paumes et des plantes, nocturne ; acides biliaires > 10 µmol/L ; acide ursodésoxycholique, surveillance fœtale ; disparaît après l'accouchement
Stéatose hépatique aiguë gravidique	rare et grave, 3e trimestre ; stéatose microvacuolaire (défaut d'oxydation mitochondriale des acides gras, parfois déficit fœtal en LCHAD) ; hypoglycémie ; extraction fœtale en urgence, apports glucidiques
Syndrome HELLP	complication de la prééclampsie : hémolyse, enzymes hépatiques élevées, plaquettes basses ; urgence

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel d'un aliment	**sel (g) = portion (g) / 100 × teneur (g/100 g)**	jambon 90 g : 0,9 × 1,9 = 1,71 g ; camembert 30 g : 0,3 × 1,6 = 0,48 g
Sel d'une eau minérale	**sel (g) = sodium (g) / 0,393**	0,5 L de Saint-Yorre (≈ 1,7 g de Na/L) = 0,85 g de Na → 2,16 g de sel
Apport sodé d'une journée (M. F.)	**somme des sources ; mmol de Na = g de sel × 17,1**	3,0 + 1,71 + 0,48 + 2,0 + 2,16 + 1,0 ≈ 10,4 g de sel ≈ 177 mmol ; corrigé : 2,25 + 0,86 + 0,48 + 0,4 + 0 + 1,0 ≈ 5,0 g ≈ 85 mmol (dans la cible, pain et fromage conservés)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Triglycérides : g/L → mmol/L	**mmol/L ≈ g/L × 1,13**	12 g/L × 1,13 ≈ 13,6 mmol/L > 11,3 mmol/L (10 g/L)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Teneurs en sel (Ciqual, ordres de grandeur)	baguette ≈ 1,5 g/100 g ; jambon cuit ≈ 1,9 g/100 g ; saucisson ≈ 4 à 5 g/100 g ; fromages à pâte molle ou persillée ≈ 1,5 à 3,5 g/100 g ; soupe industrielle ≈ 0,8 g/100 mL ; cube de bouillon ≈ 4 à 5 g ; plats préparés ≈ 1 à 1,5 g/100 g ; biscuits apéritifs, chips ≈ 1,3 à 2,5 g/100 g
Eau gazeuse très minéralisée (type Saint-Yorre)	≈ 1,7 g de sodium par litre (≈ 4,3 g de sel)
Seuil de risque de pancréatite	triglycérides > 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L)
Acides biliaires de la cholestase gravidique	> 10 µmol/L

À RETENIR

▸ Éduquer au sel sans affamer : supprimer les sources cachées les plus salées (soupes industrielles, eaux riches en sodium, charcuteries) plutôt que le pain et le fromage.

▸ La seule situation où l'on réduit fortement les graisses est l'hypertriglycéridémie majeure (chylomicrons), pas l'insuffisance pancréatique exocrine.

33.6 Situations professionnelles du diététicien

Définitions

Terme	Définition
Hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite	évaluation sur le poids sec, sodium 80 à 120 mmol/j, 35 kcal/kg et 1,2 à 1,5 g/kg de protéines, collation du soir, éducation sur les aliments salés
Urgences, réanimation : pancréatite aiguë grave	nutrition entérale par sonde dans les 24 à 72 h, calcul des besoins, surveillance de la tolérance
Consultation : pancréatite chronique	éducation à la prise des extraits, pas de restriction lipidique, fractionnement, vitamines liposolubles, lien avec le diabétologue
Oncologie digestive	dépistage précoce de la dénutrition, CNO, extraits pancréatiques, préparation et suivi de la chirurgie
Chirurgie viscérale	renutrition de 7 à 14 jours si dénutrition sévère, boisson glucidique préopératoire, réalimentation précoce
Centre de transplantation	renutrition avant greffe ; éducation (pamplemousse, millepertuis, hygiène) ; prévention de la prise de poids et du diabète

Terme	Définition
Consultation de nutrition, médecine du travail	repérage de la MASLD (FIB-4), objectif de perte de poids de 7 à 10 %, activité physique, boissons sucrées et alcool ↓
Addictologie	thiamine avant les apports glucidiques, renutrition progressive, accompagnement de l'abstinence
Restauration collective, industrie	plan de maîtrise sanitaire, cuisson à cœur des produits à base de foie de porc, hygiène des mains, menus adaptés aux immunodéprimés
Maternité, PMI	VHB : allaitement autorisé après sérovaccination, alimentation de la grossesse, zéro alcool

33.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport à la normale	**valeur mesurée / limite supérieure de la normale**	exprimé en « N »
Bilirubine	**1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; 1 mg/L = 1,71 µmol/L**	normale < 17 µmol/L
Créatinine	**1 mg/dL = 88,4 µmol/L**	60 à 110 µmol/L chez l'adulte
Sodium et sel	**1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17,1 mmol de Na ; 1 mmol de Na = 23 mg**	80 mmol = 1,84 g de Na ≈ 4,7 g de sel ; 120 mmol = 2,76 g de Na ≈ 7,0 g de sel
Vitamine D (25-OH)	**1 ng/mL = 2,5 nmol/L**	insuffisance < 75 nmol/L (30 ng/mL) ; carence < 25 nmol/L (10 ng/mL)
Éthanol	**m (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8**	1 verre standard = 10 g ; 7 kcal/g
Gradient de pression porte	**pression porte − pression cave**	mmHg : normal ≤ 5 ; hypertension portale significative ≥ 10
IMC	**poids (kg) / taille (m)²**	kg/m² ; dénutrition < 18,5 (< 22 à partir de 70 ans, HAS 2021 ; ESPEN : < 22 chez le cirrhotique non obèse)
Énergie des macronutriments	**lipides 9 kcal/g ; glucides 4 kcal/g ; éthanol 7 kcal/g ; TCM ≈ 8,3 kcal/g**	base des calculs d'apports

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Plaquettes	en G/L = 10^9/L
Élastométrie	kPa : < 8 rassurant ; > 12 à 15 fibrose avancée probable
Extraits pancréatiques	unités de lipase (U) par prise
Élastase fécale	µg/g de selles

À RETENIR

▸ Garder les unités à chaque ligne de calcul ; ne jamais confondre mg de sodium, mmol de sodium et g de sel.

33.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Cytolyse en multiples de N	**multiple = valeur / limite supérieure**	ALAT 420 / 35 = 12 N ; ASAT 260 / 35 ≈ 7,4 N ; ASAT/ALAT < 1 : hépatite aiguë virale ou médicamenteuse
Bilirubine en mg/dL	**mg/dL = µmol/L / 17,1**	85 / 17,1 ≈ 5,0 mg/dL (50 mg/L) ; à prédominance conjuguée : cholestase
Sodium d'une alimentation	**mmol = mg / 23 ; g de sel = g de Na / 0,393**	2 800 mg / 23 ≈ 122 mmol ; 2,8 / 0,393 ≈ 7,1 g de sel : légèrement au-dessus de 80 à 120 mmol
Poids sec avec ascite modérée + œdèmes	**poids sec = poids × (1 − 0,10 − 0,05)**	72 × 0,85 = 61,2 kg ; énergie 35 × 61,2 ≈ 2 140 kcal/j ; protéines 73 à 92 g/j (le poids mesuré surestimerait de ≈ 18 %)
CAG	**(ingéré − excrété) / ingéré × 100**	(100 − 18) / 100 × 100 = 82 % < 93 % : stéatorrhée (> 6 g de graisses fécales/24 h)
FIB-4 après 65 ans	**âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)**	70 × 30 / (180 × √25) = 2 100 / 900 ≈ 2,33 : zone intermédiaire (2,0 à 2,67) → élastométrie
Extraits : 3 repas et 3 collations	**gélules = 3 × 2 + 3 × 1 (gélules de 25 000 U)**	9 gélules/j = 9 × 25 000 = 225 000 U de lipase/j
Éthanol du vin (femme, tour de taille 92 cm)	**125 mL × 0,12 × 0,8 = 12 g par verre**	3 verres = 36 g/j ≈ 252 g/semaine (≈ 25 verres standard) ; 20 à 50 g/j chez la femme + critère cardiométabolique : MetALD
Maddrey	**4,6 × (19 − 12) + 171 / 17,1**	32,2 + 10 = 42,2 ≥ 32 : forme grave
Child-Pugh	**bilirubine 40 → 2 ; albumine 30 → 2 ; TP 55 % → 1 ; ascite modérée → 2 ; pas d'encéphalopathie → 1**	total 8 : classe B
Volume de foie restant	**(1 500 − 900) / 1 500 × 100**	600 mL = 40 % : limite pour un foie cirrhotique (Child-Pugh A sans hypertension portale significative)
Perte de poids (cancer du pancréas)	**(70 − 63) / 70 × 100**	10 % en 2 mois : dénutrition modérée selon la perte (sévère si ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nutrition entérale (pancréatite aiguë grave, M. S., 80 kg)	**énergie = 25 × 80 ; volume = énergie / densité ; débit = volume / 24 ; protéines = volume × 7,5 / 100**	2 000 kcal/j ; 2 000 / 1,5 ≈ 1 333 mL/j ; ≈ 56 mL/h ; ≈ 100 g de protéines = 1,25 g/kg/j (96 à 120 g recommandés)
Poids de référence en obésité (Mme H., 1,63 m)	**poids de référence = 25 × taille²**	25 × 2,657 ≈ 66,4 kg ; protéines ≥ 1,5 × 66,4 ≈ 100 g/j ; IMC réel 98 / 2,657 ≈ 36,9 kg/m² (obésité de classe II)
Estimation en santé publique (collège)	**élèves = effectif × prévalence × proportion**	600 × 6 / 100 = 36 élèves en obésité ; 36 / 3 = 12 élèves avec une stéatose
Fructose de sodas	**fructose = sucres / 2**	2 canettes de 33 cL à 35 g de sucres = 70 g de sucres = 35 g de fructose et 280 kcal par jour
Ictère : niveau de l'anomalie	**multiples de N des enzymes**	A : ALAT 1 750 / 35 = 50 N (hépatique) ; B : PAL 720 / 120 = 6 N, GGT 640 / 40 = 16 N, voies dilatées (post-hépatique) ; C : bilirubine libre, haptoglobine effondrée (pré-hépatique, hémolyse)
Triglycérides (application 13)	**12 × 1,13**	≈ 13,6 mmol/L ; + lipase 5 N + douleur : pancréatite aiguë par hypertriglycéridémie probable
Déficit protéique (application 14, 58 kg sec)	**besoins = 1,2 à 1,5 × 58 ; déficit = besoins − apports**	70 à 87 g/j ; apports 55 g → déficit 15 à 32 g/j (fromage blanc, œuf, CNO hyperprotéiné ≈ 18 à 20 g)
Perte de poids masquée (application 15)	**poids sec = 60 × (1 − 0,15) ; perte = (66 − 51) / 66 × 100**	51,0 kg ; perte réelle ≈ 22,7 % (la balance n'indique que 9,1 %) : dénutrition sévère masquée
Collation du soir (application 16)	**glucides = 30 + 4 + 15 ; énergie = 60 × 2,7 + 100 × 0,75 + 70**	49 g de glucides ; ≈ 307 kcal ; ≈ 12 g de protéines
Pancréatectomie totale (application 17)	**3 × 4 × 25 000 + 2 × 2 × 25 000**	400 000 U de lipase/j (16 gélules)
Gradient de pression porte (application 18)	**comparer aux seuils**	14 mmHg : ≥ 10 significatif, ≥ 12 risque de rupture de varices
Corticothérapie de l'hépatite auto-immune (Mme L., 60 kg)	**prednisone = 0,5 mg × 60 ; protéines ≥ 1 g × 60**	30 mg/j ; ≥ 60 g de protéines/j ; effets : hyperglycémie, rétention hydrosodée, catabolisme protéique, ostéoporose, appétit ↑, hypokaliémie
Complément calcique (Mme L.)	**apport visé − apport actuel**	1 000 − 400 = 600 mg ; yaourt (150) + 30 g d'emmental (300) + 0,5 L d'eau calcique (250) = 700 mg → ≈ 1 100 mg/j
Éthanol hebdomadaire	**g = mL × degré / 100 × 0,8 × nombre de prises**	Julie : 5 × 40 × 0,40 × 0,8 = 64 g en une soirée (6,4 verres : alcoolisation ponctuelle importante) ; Marc : 2 × 24 g × 7 = 336 g/semaine (33,6 verres : consommation chronique à risque)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débit de démarrage d'une nutrition entérale	20 à 30 mL/h, objectif atteint en 2 à 3 jours
Activité physique de l'adolescent	60 minutes par jour
Mortalité attribuable à l'alcool en France (2015)	≈ 41 000 décès par an
Évolution des buveurs excessifs	stéatose chez la plupart ; hépatite alcoolique chez 10 à 35 % ; cirrhose chez 10 à 20 %

À RETENIR

▸ Méthode : multiples de la normale → syndromes → mécanisme (cause → lésion → perte de fonction → signes → conséquences nutritionnelles) → poids de référence et fourchette recommandée → conseil concret et chiffré.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Score MELD	Model for End-stage Liver Disease : estime la mortalité à 3 mois du cirrhotique et classe les patients sur la liste de greffe (intégré en France au « score foie ») ; MELD-Na ajoute la natrémie ; ne tient compte ni de la nutrition ni de la sarcopénie
Critères de Milan (Mazzaferro, 1996)	greffe pour CHC si 1 nodule ≤ 5 cm ou 2 à 3 nodules ≤ 3 cm, sans envahissement vasculaire ni métastase : survie à 5 ans ≈ 70 %
Score alpha-fœtoprotéine (Duvoux, 2012)	utilisé en France depuis 2013 : taille du plus gros nodule, nombre de nodules, taux d'AFP ; score ≤ 2 : greffe autorisée
Fibrogenèse	cellules étoilées de l'espace de Disse (stockage de vitamine A) activées en myofibroblastes : collagène de type I ; TGF-β (profibrosant), PDGF (prolifération) ; capillarisation des sinusoïdes
Réversibilité de la fibrose	suppression de la cause → apoptose des cellules étoilées activées, dégradation de la matrice par les métalloprotéases ; même une cirrhose peut régresser partiellement
Génétique de la MASLD	PNPLA3 I148M (adiponutrine : triglycérides des gouttelettes non mobilisés, risque ↑) ; TM6SF2 E167K (sécrétion des VLDL ↓ : stéatose ↑, LDL ↓) ; HSD17B13 perte de fonction (protecteur)
Cancérogenèse pancréatique	PanIN → mutation activatrice de KRAS (> 90 % des tumeurs), puis perte de CDKN2A (p16), TP53, SMAD4 ; stroma dense (cellules étoilées pancréatiques) qui gêne les médicaments et participe à la cachexie ; formes héréditaires (BRCA2, Lynch, pancréatite héréditaire)

Terme	Définition
Épuration de l'ammoniac	cycle de l'urée des hépatocytes périportaux (forte capacité, faible affinité) + glutamine synthétase des hépatocytes périveineux (forte affinité) ; dans le cerveau, les astrocytes forment de la glutamine (œdème astrocytaire, tonus GABAergique ↑) ; le muscle épure aussi (glutamine synthétase)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Score MELD	**MELD = 3,78 × ln(bilirubine, mg/dL) + 11,2 × ln(INR) + 9,57 × ln(créatinine, mg/dL) + 6,43**	valeurs < 1 remplacées par 1 ; créatinine plafonnée à 4 mg/dL ; arrondi à l'entier (6 à 40) ; bilirubine 1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; créatinine 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
MELD : exemple 1 (M. B.)	**bilirubine 60 / 17,1 ≈ 3,5 mg/dL ; INR 1,8 ; créatinine 106 / 88,4 ≈ 1,2 mg/dL**	3,78 × 1,253 + 11,2 × 0,588 + 9,57 × 0,182 + 6,43 ≈ 4,74 + 6,58 + 1,74 + 6,43 ≈ 19
MELD : exemple 2 (Mme A.)	**bilirubine 103 / 17,1 ≈ 6,0 mg/dL ; INR 2,4 ; créatinine 159 / 88,4 ≈ 1,8 mg/dL**	3,78 × 1,792 + 11,2 × 0,875 + 9,57 × 0,588 + 6,43 ≈ 6,77 + 9,81 + 5,63 + 6,43 ≈ 29 : prioritaire

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Mutation de KRAS dans l'adénocarcinome du pancréas	> 90 % des tumeurs
Survie à 5 ans après greffe dans les critères de Milan	≈ 70 %

> **À RETENIR**
>
> ▸ Le MELD pèse surtout l'INR (coefficient 11,2), non corrigé par la vitamine K quand le défaut de synthèse est hépatocellulaire.